

KESENNUMA HACKATHON 2026 気仙沼ハッカソン 2026

魚籍

GYOSEKI

まぐろの来歴証明 *Tuna provenance proof*

素性のわかるまぐろに、正しい値段を。

Proven origin. A fair price for honest tuna.

PRESENTERS / 発表

榮 翔矢 ・ 上野 響

Shoya Sakae ・ Hibiki Ueno

2026.10.10

私たちについて

The team behind GYOSEKI.

榮 翔矢

Shoya Sakae

生年月日 2001 年 4 月 3 日（25 歳）

Birth Born Apr 3, 2001

会社 ネクストウェア株式会社（2024 年新卒入社）

Company Nextware Co., Ltd. · Joined 2024

業務 Web アプリケーション開発

Work Web Application Developer

実績 顔認証入退管理システムや工事現場向け位置情報管理システムなどの開発に従事

Experience

Worked on systems such as face-recognition access control and on-site location management

上野 響

Hibiki Ueno

生年月日 2005 年 5 月 10 日（21 歳）

Birth Born May 10, 2005

会社 ネクストウェア株式会社（2026 年新卒入社）

Company Nextware Co., Ltd. · Joined 2026

業務 AI を活用したシステムの高速開発と社内業務の自動化

Work Rapid AI-assisted development and in-house task automation

実績 AI を活用して社内の定型業務を自動化するシステムを開発、既存システムのバグ修正にも従事

Experience

Built AI-based automation for routine in-house tasks; also fixed bugs in existing systems

IUU まぐろが正規品の価格を下げる

Cheap illegal tuna drags down the price of honest catch.

IUU 漁業とは 違法・無報告・無規制の漁業

違法 禁漁区・禁漁期や、許可のないまま獲る

無報告 獲った量や海域を申告しない・偽る

無規制 どの国のルールも及ばない海で獲る

ルールを守らない分、低コストで獲れる

いま起きていること

気仙沼の漁業者（遠洋はえ縄船 33 隻）は、許可・漁獲枠・報告を守って操業



IUU で獲られた安価なまぐろが、同じ市場に流通



買い手は区別できず、安い方を選ぶ



正規に獲ったまぐろまで価格が下がる

根本の原因 どこで・誰が・どう獲ったかを証明する手段がない

国内で流通のときに来歴を伝える義務があるのは、太平洋クロマグロ（30kg 以上）だけ。遠洋の主力のメバチ・キハダは対象外（水産流通適正化法、2026 年 4 月～）。出典：水産庁／ICCAT・CCSBT

魚籍：魚 1 本ごとの来歴を記録する

GYOSEKI records where each fish came from — and makes that worth paying for.

魚籍（ぎょせき）とは

魚 + 戸籍

獲れた海から食卓まで、1 本ごとに来歴を持たせる。

誰が・いつ・どこで・合法に獲ったかを、書き換えればすぐ分かる記録で証明する。

- 1 来歴を証明する
- 2 改ざんを防ぐ
- 3 高く売り、気仙沼に還元する

ねらい

来歴を示せる魚ほど、高く売れる仕組み

対象 1 本ずつ・ロットごとに分けて加工する、こだわりの加工会社

- ✓ 細かく区分けするほど、どの魚かを明確に示せる
- ✓ 価格競争をしない販路へ（料亭・輸出・ギフト）
- ✓ 手間をかけた事業者ほど利益が出る仕組み

国のタグ番号をスタートにして、 分けた単位ごとに証明する

- 1 スタートの番号=国のタグ** *Root ID: the official tag*
担当：市場・漁協 タグ付きの魚はその番号を使う。タグのない魚（メバチなど）は、港で重さを量るときに魚籍が番号を付ける
- 2 加工前は 1 本ずつ** *One fish at a time*
担当：市場担当者 番号・量った重さ・等級を、1 本ずつ記録する
- 3 どう分けたかを登録** *Declare the lot*
担当：加工会社 「この 1 本だけ」「〇〇丸の〇月〇日分だけ」など。入れた重さより多く出していないかを自動チェック
- 4 記録の“指紋”をブロックチェーンに残す** *Anchor the record fingerprint on-chain*
担当：魚籍システム 記録そのものは普通のデータベースに。ブロックチェーンには「指紋」とつながりだけ



1 本のまぐろ
番号・実測重量・等級



分けた単位「この 1 本だけ」
出す重さ ≤ 入れた重さ ✓



柵



ギフト



輸出

QR は、お客さんが実際に買う商品に付ける。箱の QR は社内の管理用
The QR goes on the premium unit people actually buy.

ブロックチェーンで改ざんを検知する

How the chain works, and how GYOSEKI uses it.

しくみ 記録ごとにハッシュ値を計算し、次の記録に引き継ぐ

通常時 ✓すべてのハッシュ値が一致



加工の重さを 106.8 → 140.0 kg に書き換えた場合



ハッシュ値が変わり、次の記録と一致しない → 改ざんを検知

このしくみの限界 オラクル問題

「最初からウソを入力される」ことは、ブロックチェーンでも防げない

→ 受け取り前の確認・重量チェックと、IC タグの自動読み取りで小さくする

魚籍での運用 実装済み

- 1 ブロックチェーンにはハッシュ値のみ記録**
取引の詳細はデータベースで管理。個人情報や価格は公開しない
- 2 記録は追加のみ**
変更・削除はできない。修正は「訂正」として追加する
- 3 事業者ごとに電子署名**
役割ごとに記録できる内容を制限（せりは市場のみ、など）
- 4 消費者が QR から検証**
記録から計算したハッシュ値とブロックチェーン上の値を照合
- 5 ブロックチェーン外のチェック**
重量の整合チェック。QR は販売開始時に 1 回だけ有効化

Base Sepolia（テストネット）で稼働中

漁獲・水揚げ：1本ずつ番号を付ける

Vessel → market: every fish gets its own ID at landing.

漁船

市場

加工

小売

消費者

▶ デモ動画を再生（約2分）

魚籍 GYOSEKI

申告しました:DCL-261008-C3E2
ブロックチェーンに指紋を残しました

消費者が見る画面 ⑧ 第八海鳴丸(サンプル漁船)

中西部太
南西太平洋(FAO 81)
インド洋東部(FAO 57)
中東部大西洋(FAO 34)

漁獲期間(始まり) 2026/09/08 漁獲期間(終わり) 2026/10/08

重さ(見込み) 210 kg

位置:取得できませんでした(誤差 約0m)。記録に場所も残します

申告する

水揚げ後の記録(3件)

クロマグロ 180 kg
KSN-PBF-261006-001 DCL-261006-FE32

水揚げ 2026-10-06 気仙沼港

セリ 買受:サンプル加工

加工 サンプル加工・加工品 3ロット・177パック

販売 サンプル小売 177パック

水揚げを登録

210 kg

体長(入れなくてもよい) 230 cm

入ると、消費者の画面にこの魚の立体(実際の大きさを人と比べたもの)が出ます

水揚げ時の写真(任意)

写真を撮る・選ぶ
消費者の画面に「元の1尾」として大きく出ます。加工品にも引き継がれます

発行されるラベル

魚籍・気仙沼港
KSN-PBF-261008-003
クロマグロ・210 kg・第八海鳴丸

やめる 個体IDを発行

1 漁船：漁獲を申告

漁獲した海域・期間・重量をスマホから入力。入力したときの位置情報も記録

2 市場：水揚げを登録

申告と照合して重量・体長を入力し、1本ごとの番号とQRラベルを発行

せり：落札した加工会社にだけ渡せる

Market → processor: only the named buyer can receive it.

漁船

→

市場

→

加工

→

小売

→

消費者

3 市場：落札者へ引き渡し

落札した加工会社を指定して引き渡す。引き渡した重量も記録

4 加工会社：受け取る前に確認

申告・水揚げ・引き渡しの記録がそろっているかを確認してから受け取る

加工・販売：パックから元の1本をたどれる

Processor → retailer: every pack stays linked to its original fish.

漁船

,

市場

,

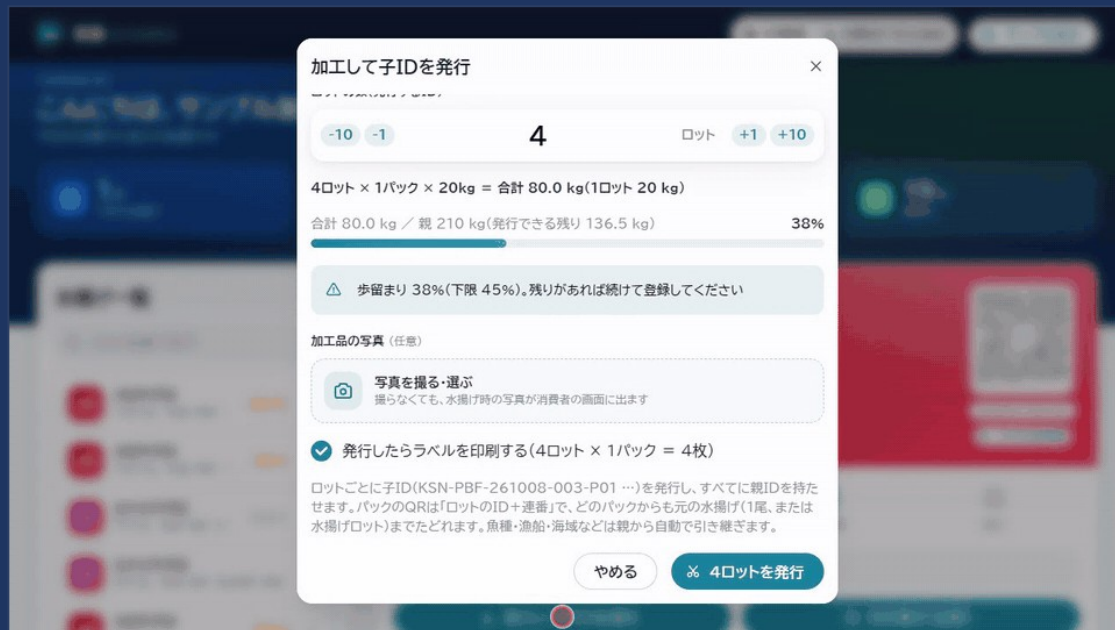
加工

,

小売

,

消費者



5 加工会社：パックごとに番号を発行

1本を罫4パックに分け、元の番号を引き継ぐ。可食部の割合を超える量は登録できない

6 小売：受け取って販売開始

加工会社から受け取り、売場での商品名を決めて販売を始める

QR を読むと、その魚の来歴がわかる

Scan the QR on the pack to see where your fish came from.



漁船 › 市場 › 加工 › 小売 › 消費者

魚籍 GYOSEKI

GYOSEKI・個体の記録

クロマグロ 柵 (冷凍)

20 kg・クロマグロ・漁船:第八 海鳴丸

検 改ざんなし
記録 8件を照合済み

ブロックチェーンと一致 船の位置データに操業なし(見本)

市場で計量 漁船が申告

第三者が確かめられる 事業者の記録 自己申告

160 km 移動距離
1 日 水揚げからの日数
8 件 記録件数

魚籍 GYOSEKI

GYOSEKI・個体の記録

クロマグロ 柵 (冷凍)

500g × 59/パック
クロマグロ・漁船:第八 海鳴丸

検 改ざんなし
記録 8件を照合済み

ブロックチェーンと一致 船の位置データと一致(見本) 市場で計量

漁船が申告

第三者が確かめられる 事業者の記録 自己申告

13,000 km 3 日 8 件
移動距離 水揚げからの日数 記録件数

ROUTE
移動経路

検索
中東部大西洋 (FAO 34) (代表地点)

「改ざんなし」を最初に表示

ブロックチェーンの指紋と記録が一致しているかを確認

移動距離・日数・記録の数

海から店まで、どれだけ旅してきたかがひと目で分かる

魚の大きさを立体で

元の1本の体長・重さを、人と比べて見られる

スマホでそのまま

お店でQRを読んで、その場で確認

どこで獲れたか、書き換えられていないか

See the route, and check for tampering yourself.

漁船

›

市場

›

加工

›

小売

›

消費者



1 地図で移動経路を見る

漁船の位置信号（AIS）の公開データで、申告どおりの海で獲ったかを照合

2 改ざんチェックを試せる

重さを書き換えると指紋が合わず「改ざんを検知」。元に戻すと一致

3D シミュレーション (アプリとは別に試作)

▶ シミュレーションを開く



水揚げのときに1本ずつICタグを付けて記録と紐づけ、その後はコンベアの読み取り機で自動で読む

✓ 登録済みの魚 → 出荷・加工へ

✕ タグなし・未登録・予定外 → 確認へ

ねらい

人が入力する場面を減らし、打ち間違いや途中のすり替えを防ぐ。加工後も番号を引き継ぎ、箱のラベルまでつなげる

売り先：来歴に価値を感じる買い手へ

Start small, and sell to buyers who pay for proof.

売り先 Who pays

高級料亭・寿司店・ホテル

魚の生まれを語れることが、おもてなしになる

海外の富裕層

質の良さとストーリーにお金を払う（輸出・ギフト）

輸出

欧米の輸入ルールで、獲った証明が必要（漁獲証明書など）

環境・社会に配慮した仕入れ（ESG）

「違法な漁と関わっていない」証明が求められる

ギフト・ふるさと納税

贈る理由になり、気仙沼とのつながりが生まれる

段階導入 Roadmap

- 1 まず加工会社 1 社と一部の船で試す**
本物のデータで、分ける手間と記録のしかたを確かめる
- 2 買い手が高く買ってくれるか確かめる**
料亭・輸出・ふるさと納税で、上乗せ価格が付くか
- 3 魚が混ざる流通にも広げる**
混ざっても「量」で帳尻を確かめる国際ルール（ISO 22095）。フェアトレードのカカオなどで使われている方式

運営する人 漁協・気仙沼市・地域の認証団体

お金 認証の手数料・上乗せ分の配分・ふるさと納税・市の産業予算

成り立つ条件 分ける手間のコスト < 買い手が払ってくれる上乗せ

素性のわかるまぐろに、正しい値段を。 気仙沼から。

Proven origin, a fair price for honest tuna. From Kesennuma.

1 証明する
Prove



2 守る
Protect



3 高く売り、還す
Sell well, give back

魚籍 GYOSEKI

ありがとうございました Thank you

SOURCES / 出典（2026 年 10 月確認）

漁と現場 Fishing

1. 気仙沼市魚市場「遠洋マグロ延縄漁船」 所属 33 隻、操業 10 ～ 11 か月
kesennuma-uoichiba.jp/fishguide/fishingboat/
2. 日本かつお・まぐろ漁協「遠洋まぐろ延縄漁業の主要データ」（2017） 幹縄 100 ～ 150km、針約 3,000 本
japantuna.net/tuna-column/6452/
3. 水産庁 説明資料（国交省 漁業最低賃金専門部会、2024） 1 航海 1 年～1 年半、燃油費は原価の約 2 割
mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001766138.pdf
4. 漁協ヒアリング（2026 年 10 月 5 日） 加工で個体が混ざる、箱の混載・再梱包、正規品の値崩れ

認証・技術 Certification & tech

5. MSC 「How the MSC CoC Standard works」 認証品と非認証品を分ける
[msc.org/Chain of Custody Standard\)](https://msc.org/Chain-of-Custody-Standard/)
6. ISO 22095:2020 CoC モデル（分別・マスバランス等）
iso.org/standard/72532.html
7. 水産研究・教育機構 DNA でクロマグロの大西洋系・太平洋系を判別
fra.go.jp
8. NIST IR 8202（2018） ブロックチェーンは tamper evident / resistant
csrc.nist.gov/pubs/ir/8202/final

制度 Regulation

9. 水産庁（規制改革 WG 資料、2023） 大西洋クロマグロは船上で全数にタグ
www8.cao.go.jp/local07_02.pdf
10. CCSBT 漁獲証明制度（CDS）決議（2025 改正） ミナミマグロは 1 尾ごとにタグ
ccsbt.org/Resolution_CDS.pdf
11. 水産庁「水産流通適正化法」 太平洋クロマグロ 30kg 以上が 2026 年 4 月から対象
jfa.maff.go.jp/j/kakou/tekiseika.html
12. 欧州委員会「Illegal fishing」 漁獲証明書、CATCH は 2026 年 1 月から義務
oceans-and-fisheries.ec.europa.eu
13. NOAA 「Seafood Import Monitoring Program」 マグロ類・メカジキが対象
fisheries.noaa.gov/SIMP
14. 家畜改良センター「牛の個体識別情報」 10 桁の個体識別番号
nlbc.go.jp/kotaishikibetsu/

デモの値（大西洋クロマグロ 214kg、歩留まり約 50%）は説明用の例です。歩留まり約 50% はマグロの可食部の業界の目安。DNA 検査の費用・日数は民間検査の価格表（ビジョンバイオ）による一例。